CARLOS HOMERO JUCA VITERI

Ingeniero de Software | Full Stack · Cloud · IA

Loja, Ecuador | chjuca99@gmail.com | +593 99 749 8206 | linkedin.com/in/chjuca | github.com/chjuca | chjuca.dev

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software con 7 años de experiencia construyendo y operando plataformas web de extremo a extremo: backend en Node.js (NestJS) y Python (FastAPI), frontends en Next.js, React y Angular, y la infraestructura AWS sobre la que corren. Me hago cargo de cada funcionalidad desde el modelo de datos hasta el despliegue, con historial de reducir latencia y costos de nube en producción. Trabajo con IA a diario: integro LLMs en productos (agentes, RAG) y uso Claude Code y herramientas de LLM para entregar más rápido. Aplico Clean Architecture y TDD.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: TypeScript, JavaScript, Python, Java, SQL, Bash
Backend: Node.js, NestJS, Express, FastAPI, Spring Boot, APIs REST, Microservicios, WebSockets, RabbitMQ, BullMQ, Clean Architecture, TDD
Frontend: Next.js, React, Angular, Mapbox GL, Leaflet, MapLibre
Bases de datos y búsqueda: PostgreSQL, pgvector, MySQL, MongoDB, Amazon DocumentDB, Redis, Elasticsearch, Firebase (RTDB, Firestore)
Cloud y DevOps: AWS (EKS, ECS, Lambda, RDS, DocumentDB, S3, CloudFront, CloudWatch), Kubernetes, Helm, Terraform, ArgoCD, Docker, GitHub Actions, CI/CD, Nginx, Linux, GCP, Azure
IA y LLMs: LangChain, LangGraph, OpenAI API, Google Gemini API, Anthropic Claude API, AWS Bedrock, agentes de IA y tool calling, RAG, embeddings, Langfuse, MCP, n8n, Claude Code
Calidad y Observabilidad: Jest, Pytest, Elastic Stack, CloudWatch, Uptime Kuma, Git, Code Review, Scrum

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Software (Full Stack y DevOps)

MapVX (Lazarillo) | Remoto | Dic 2021 - Actualidad

- Me hago cargo de la plataforma de mapas interiores MapVX de extremo a extremo: las APIs públicas, las apps web y el editor con el que el equipo de contenido publica cada edificio (NestJS, FastAPI, Next.js).
- Rediseñé el ruteo indoor para que cada edificio se rutee en memoria desde un grafo compacto en lugar de un caché de 44 millones de rutas precalculadas, bajando la latencia a menos de un milisegundo y eliminando el mayor costo de base de datos de la plataforma (DocumentDB).
- Llevé la búsqueda geoespacial y el precálculo de rutas de varios segundos a menos de uno corrigiendo el diseño de consultas e índices, el paso más lento para tótems y app móvil (PostgreSQL, Elasticsearch).
- Reduje el egress de la base de datos de Firebase en cerca de 70% tras rastrear un pico de facturación hasta lecturas de índices completos, y dejé un watchdog que avisa al equipo antes de que un pico se convierta en factura.
- Lancé el asistente conversacional de MapVX, con el que los visitantes encuentran locales y rutas chateando por WhatsApp o web, con fallback entre proveedores de LLM para que el servicio siga en pie si uno falla (LangChain, LangGraph).
- Hice rutinarios los despliegues a producción: migré servidores legacy a Kubernetes, dejé las tres cuentas de AWS en Terraform y reemplacé las liberaciones manuales por CI/CD, sin downtime para los clientes.
- Mantengo la plataforma observable y segura: monitoreo y respuesta a incidentes, más de 85 sitios detrás de un reverse proxy con TLS automatizado, y un WordPress comprometido erradicado y reconstruido sin downtime.

Desarrollador Backend

ExmerDev | Loja, Ecuador | Sep 2020 - Nov 2021

- Entregué los módulos de roles, usuarios y seguridad de una plataforma de trading y CRM y desacoplé sus servicios con mensajería asíncrona para que los equipos liberaran por separado (Spring Boot, RabbitMQ).
- Aceleré las consultas a base de datos de la plataforma y documenté su API REST, reduciendo el tiempo de integración de los equipos frontend y móvil (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).

Líder de Backend

Laboratorio de Innovación e Investigación Docente, UTPL | Loja, Ecuador | Abr 2019 - Ago 2020

- Digitalicé la gestión de asistencia, personas y materiales del laboratorio con una API REST que reemplazó un proceso completamente manual (Node.js, PostgreSQL).
- Lideré el backend de la plataforma LiiD Manager (salud y educación) y definí los estándares técnicos y la revisión de código del equipo.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computación (título de tercer nivel)

Universidad Técnica Particular de Loja | Loja, Ecuador | 2017 - 2022

Asignaturas relevantes: Inteligencia Artificial, Bases de Datos, Sistemas Operativos, Ingeniería de Software, Algoritmos y Estructuras de Datos.

IDIOMAS

Español (Nativo) | Inglés (Profesional)